臺南市政府無障礙福利之家 A 棟

建築物耐震能力詳細評估結果彙整表

建物名稱		無障礙福利之家 A 棟
建築及結構概述		標的物座落於臺南市東區林森路二段 500 號，民國 83 年興建，86 年取得使用執照。總樓地版面積約 5017.46 ㎡，目前供辦公室、教室使用。 平面長約 24.5m，寬約 35.6m，立面高度 25.5 m。X 向最大跨距 7.0m，Y 向最大跨距 7.0m。主要柱斷面尺寸為 60cm×60cm，主要梁斷面尺寸為 40cm×70cm。樓版厚度 15cm。
現場勘察情形		標的物梁、柱無明顯裂縫，牆 0.1~0.4mm 裂縫，幾處白華滲水，屋頂層部分積水，地板裂縫。
震區分區		台南市東區
臨近之斷層與距離		距新化斷層約 9.55 公里
混凝土鑽心取樣及試驗結果	取樣數、位置	於各樓層取樣鑽心試體，取在梁腹處，總計 18 孔。
	設計值	原設計值 245 kgf/cm^2。
	平均值	混凝土試體抗壓強度 160~316 kgf/cm^2 。 樓層平均抗壓強度 一樓 240 kgf/cm^2 ， 二樓 248.3 kgf/cm^2 ，三樓 279 kgf/cm^2，四樓 220.3 kgf/cm^2，五樓 212 kgf/cm^2，屋頂層 231 kgf/cm^2。
中性化及氯離子試驗	規範容許值	氯離子含量 0.15 kg/m^3。
	氯離子濃度	0.02~0.04 kg/m^3 ，6 顆試體氯離子含量均未超過 0.15kg/cm^3。
	中性化情形	中性化深度 1.2cm～3.6cm，18 顆試體混凝土中性化深度均未超過梁柱保護層 4cm。
構件鋼筋掃描量測成果		各層樓三柱三梁，共 36 張，掃描結果主筋與原設計大致相符，箍筋間距較原設計大。
耐震能力需求	啟用日期	民國 86 年。
	AT 需求值	0.350 g
原設計耐震能力評估	+X 向	0.2985 g
	-X 向	0.3001 g
	+Y 向	0.3083 g
	-Y 向	0.3134 g

現況耐震能力評估	+X 向	0.3327 g
	-X 向	0.3682 g
	+Y 向	0.3239 g
	-Y 向	0.3337 g
是否合乎需求		標的物現況之耐震能力最小 EPA 值為 0.3239g，未達本案耐震能力合格標準 AT=0.350 g，CDR 值 0.925，必須進行結構補強。
補強方案 方案一	工法	剪力牆補強
	+X 向	0.3950 g
	-X 向	0.4123 g
	+Y 向	0.4147 g
	-Y 向	0.4081 g
	補強經費	補強經費約為新台幣約 1,327 萬元。補強單價 2,645 元/㎡。
補強方案 方案二	工法	擴大柱斷面補強
	+X 向	0.4185 g
	-X 向	0.3972 g
	+Y 向	0.3712 g
	-Y 向	0.3803 g
	補強經費	補強經費約為新台幣約 1,507 萬元。補強單價 3,004 元/㎡。
最佳方案建議之理由		建議採用方案一剪力牆補強，為補強最佳選擇，因本案為辦公場所，為避免補強時對於室內使用的影響，建議採剪力牆補強，補強經費亦較低。
建築物繼續使用應注意事項		1. 本建築物之 RC 牆，對整體結構之耐震能力均有幫助，將於本次耐震評估時納入分析，不可任意拆除。 2. 因為在時程規劃上，本建築物距離真正進行補強工程仍有一段時間，如遇地震後，應儘速報請主管機關委請專家學者進行震後結構安全檢視，據以作為進一步處理措施，以維護建築物的使用機能與公共安全。

詳評報告完成日期：109 年 3 月

方案	詳評報告補強費用概算	參考「營造工程物價指數(總指數)漲跌表 109/03-114/03 112.56/89.64=1.2557	調整後費用
方案一	13,270,000	1.2557	16,663,139
方案二	15,070,000	1.2557	18,923,399

營造工程物價指數(總指數)銜接表

指數基期：民國110年=100

民國年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	累計平均
80	43.91	43.99	43.89	43.93	43.82	43.68	43.72	43.71	43.89	44.00	44.09	44.10	43.89
81	44.46	44.82	48.85	50.48	50.62	50.89	51.62	51.90	52.48	52.91	52.94	53.70	50.47
82	53.85	53.65	53.91	54.14	54.13	53.89	53.73	53.71	53.42	53.12	52.87	52.41	53.57
83	51.90	51.95	51.81	51.76	51.54	51.33	51.08	51.02	51.11	51.26	51.03	50.86	51.39
84	51.17	51.60	51.83	51.90	51.83	52.08	51.90	52.07	52.18	52.15	52.11	51.91	51.89
85	51.85	51.74	51.62	51.50	51.40	51.09	51.26	51.67	51.75	51.67	51.53	51.67	51.56
86	51.70	52.13	52.38	52.62	52.77	52.75	52.74	52.70	52.79	52.72	52.98	53.30	52.63
87	53.72	54.02	54.02	53.93	53.97	54.09	54.09	54.09	53.99	53.98	53.78	53.57	53.94
88	53.45	53.46	53.52	53.66	53.69	53.66	53.71	53.65	53.59	53.76	53.74	53.70	53.63
89	53.35	53.41	53.62	53.66	53.67	53.65	53.56	53.33	53.14	53.15	52.99	52.91	53.37
90	52.84	52.77	52.69	52.57	52.56	52.80	52.91	53.12	52.91	52.93	52.95	52.93	52.83
91	52.98	53.14	53.30	53.53	53.84	54.49	54.57	54.49	54.16	54.13	54.25	54.48	53.95
92	55.05	55.97	56.69	56.51	56.08	55.89	56.31	56.59	56.69	56.64	57.00	58.18	56.47
93	60.12	63.17	64.92	64.47	64.06	63.78	64.93	65.62	65.58	65.98	65.53	65.18	64.45
94	64.91	65.30	65.53	65.43	64.95	64.24	64.13	64.39	64.92	64.98	64.88	65.04	64.89
95	65.38	65.66	66.50	67.92	70.31	70.78	71.10	71.02	71.23	71.59	71.83	71.84	69.60
96	72.11	72.75	73.82	74.95	75.47	76.16	76.25	76.44	76.94	77.91	78.11	79.41	75.86
97	81.09	82.87	86.00	88.13	89.74	91.98	92.10	90.92	87.90	85.00	81.59	80.33	86.47
98	79.77	79.70	78.52	78.29	78.19	78.19	78.45	78.92	79.33	78.77	78.63	78.97	78.81
99	79.80	80.12	81.01	82.75	82.51	81.31	81.05	81.26	81.36	81.23	81.50	82.01	81.33
100	83.02	83.35	84.12	83.98	84.07	84.15	84.11	84.31	84.47	84.56	84.01	84.23	84.03
101	84.45	84.60	84.87	85.70	85.96	85.43	84.95	84.81	84.19	83.71	84.00	84.11	84.73
102	84.53	84.75	84.88	84.48	84.14	83.92	83.96	84.10	84.49	84.48	84.69	84.88	84.44
103	85.19	85.26	85.28	85.82	86.03	86.42	86.62	86.72	86.61	86.19	85.96	85.74	85.99
104	85.43	84.93	84.69	84.50	84.10	84.01	83.42	82.93	82.74	82.14	82.02	81.79	83.56
105	81.64	81.46	81.56	82.48	83.02	82.44	82.18	82.13	81.93	81.73	82.24	83.02	82.15
106	83.52	83.59	83.98	83.71	83.20	83.28	83.50	84.38	84.97	84.89	85.15	85.33	84.13
107	85.80	85.61	86.08	86.22	86.47	86.78	87.30	87.49	87.82	88.13	87.94	87.74	86.95
108	87.84	88.57	89.04	89.11	88.93	89.06	89.05	89.20	89.00	88.66	88.82	89.23	88.88
109	89.52	89.42	89.64	89.23	89.29	89.57	89.59	89.94	90.59	90.84	91.31	92.76	90.14
110	94.90	94.94	95.97	97.34	99.60	101.25	101.87	102.15	102.39	102.98	103.36	103.25	100.00
111	103.67	104.47	106.88	108.83	109.05	109.02	108.11	107.32	107.96	107.69	107.45	107.92	107.36
112	108.69	109.21	109.49	109.60	109.00	108.76	108.96	109.04	109.25	109.48	109.38	109.88	109.23
113	110.26	110.48	110.50	111.07	111.60	111.91	112.02	111.82	111.56	111.75	112.04	111.84	111.40
114	111.81	112.16	112.56										112.18

說明：由於受查者延誤或更正報價，最近3個月資料均可能修正。

臺南市政府社會局

總表[預算]

單位：元

工程名稱：臺南市無障礙福利之家A棟電梯增設工程(方案一)		會計科目	
工程地點：臺南市東區林森路二段500號		工程編號	
項次	工作項目	金額(元)	備註
壹	發包工程費		
壹一	假設工程	1,864,864	
壹二	結構補強工程	6,340,538	
壹三	修復工程費用	4,536,594	
	小計(壹.一~壹.三)	12,741,996	
壹四	其他費用		
壹四.1	職業安全衛生管理費(壹.一~壹.三*0.6%)	76,452	
壹四.2	環境保護費(壹.一~壹.三*0.2%)	25,484	
壹四.3	工程品質管理作業費(壹.一~壹.三*1%)	127,420	
壹四.4	營業利潤、管理費及保險費	1,337,910	含保險費63,710元
	小計(壹.一~壹.四.4)	14,309,262	
壹四.5	營業稅(壹.一~壹.四.4*5%)	715,463	
	合計(壹)	15,024,725	
貳	非發包工程費		
貳.1	規劃設計監造費	1,122,943	
貳.2	工程管理費 (500萬*3.5%+(500萬~2500萬)×3%)	452,367	
貳.3	空氣污染防治費(發包工程費*0.28%)	42,069	
貳.4	材料抽樣費(發包工程費*0.14%)	21,035	
	合計(貳)	1,638,414	
	總計(壹~貳)	16,663,139	
本工程預算總額：新台幣 壹仟陸佰陸拾陸萬參仟壹佰參拾玖 元整			

編製：

臺南市政府社會局

總表[預算]

第 1 頁 共 1 頁

工程名稱：臺南市無障礙福利之家A棟老舊污漏工程(方案二)		會計科目	
工程地點：臺南市安南區林俊路二段500號		工程編號	
項次	工作項目	金額(元)	備註
壹	發包工程費		
壹.一	假設工程	2,263,937	
壹.二	結構補強工程	7,697,384	
壹.三	修復工程費用	4,526,341	
	小計(壹.一~壹.三)	14,487,662	
壹.四	其他費用		
壹.四.1	職業安全衛生管理費(壹.一~壹.三*0.6%)	86,926	
壹.四.2	環境保護費(壹.一~壹.三*0.2%)	28,975	
壹.四.3	工程品質管理作業費(壹.一~壹.三*1%)	144,877	
壹.四.4	營業利潤、管理費及保險費	1,521,205	含保險費72,438元
	小計(壹.一~壹.四.4)	16,269,645	
壹.四.5	營業稅(壹.一~壹.四.4*5%)	813,482	
	合計(壹)	17,083,127	
貳	非發包工程費		
貳.1	規劃設計監造費	1,257,607	
貳.2	工程管理費 (500萬*3.5%+(500萬~2500萬)×3%)	510,916	
貳.3	空氣污染防治費(發包工程費*0.28%)	47,833	
貳.4	材料物超費(發包工程費*0.14%)	23,916	
	合計(貳)	1,840,272	
	總計(壹~貳)	18,923,399	
本工程預算總額：新台幣 壹仟捌佰玖拾貳萬參仟參佰玖拾玖 元整			

備 註：

臺南市議會第4屆第5次定期會
墊付案環保衛生市提12號案 補充資料

一、臺南市政府社會局辦理「臺南市無障礙福利之家A棟耐震補強工程」案，因應0121大埔地震對台南市無障礙福利之家A棟後續耐震補強影響補充說明。

二、臺南市無障礙福利之家A棟109年完成耐震詳評，日前0121大埔地震，無嚴重受損現象。為整體評估影響狀況，社會局於114年5月8日聘請老道工程顧問有限公司結構工程技師—吳順福技師進行無障礙福利之家A棟檢視評估。經評估現行擬採工法（剪力牆補強）符合耐震需求及兼顧使用單位的需求，經費業依物價指數重新計算，無需提升經費。

0121大埔地震對台南市無障礙福利之家A棟後續耐震補強方式影響說明

本案台南市無障礙福利之家A棟目前已完成建築物耐震能力詳細評估階段，詳細評估有建議補強方案作為後續補強設計之參考。於日前民國114年1月21日嘉義縣大埔鄉發生震度5強地震，本案台南市無障礙福利之家A棟無嚴重受損現象，於補強設計時承攬人員可融合原詳細評估建議方案及現況有損壞需修復的部分，規劃設計符合耐震需求及兼顧使用單位使用之補強方式，同時一併修復損壞部分，達到建築物合乎法規規定之目標，讓使用單位可安心在本棟建築物內活動。

老道工程顧問有限公司

結構工程技師：吳順福

中　　國　　民　　國　114　年　5　月　8　日

臺南市議會第 4 屆第 5 次定期會提案

類別	環保衛生	編號	13	提案單位	臺南市政府（環境保護局）	中華民國 114 年 5 月 21 日 府環清字第 1140713667 號
案由	環境部環境管理署核定本市 114 年度「美質環境推動計畫」-下營區營前里道班房周邊廁所設置工程案計畫經費新臺幣 91 萬 3,000 元整(中央補助 67 萬 5,000 元，市配合款 23 萬 8,000 元)，為爭取時效，謹請貴會同意先行辦理墊付，俾憑辦理後續相關作業事宜，俟 115 年度總預算時辦理轉正，敬請審議。					
說明	一、依據環境部環境管理署 114 年 5 月 8 日環管南字第 1147006963 號函辦理。 二、本案符合「各機關單位預算執行要點」第 44 點第 4 款「經上級政府核定之補助款所使用之支出」及第 6 款「配合上級或同級政府施政需要而核定必須分擔且須及時使用之支出」。 三、本案相關說明:本案總經費新臺幣 91 萬 3,000 元整(中央補助 67 萬 5,000 元、市配合款 23 萬 8,000 元)，因未及納入本府 114 年度總預算，為爭取時效，謹請貴會同意先行墊付，俟 115 年度總預算時辦理轉正。 四、本案業經本府 114 年 5 月 20 日第 698 次市政會議審議通過。 五、提送墊付案緊急理由:環境部環境管理署來函說明本案補助經費應儘速完成發包作業，並於 114 年 10 月 31 日前完成結案，故於本會期提出墊付案申請。					
辦法	請貴會同意先行辦理墊付，俟 115 年度總預算時辦理轉正。					
審查意見	聯席審查意見：同意墊付。					
大會決議	照聯席審查意見同意墊付。					

檔號：
保存年限：

環境部環境管理署 函

地　　址：408281臺中市南屯區黎明路二段497號
聯 絡 人：黃有騰
電　　話：07-7760000#58211
電子郵件：yuteng.huang@moenv.gov.tw

受文者：如行文單位

發文日期： 中華民國 114年5月8日
發文字號： 環管南 字第 1147006963 號
速別： 普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件： 臺南市114年度-下營區營前里道班房周邊廁所設置工程案（核定版）、經費核定表、補助計畫申請原則

主旨：核定貴府辦理114年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫—下營區營前里道班房周邊廁所設置工程案總經費計新臺幣（下同）91萬2,163元，請查照。

說明：

一、依據貴府環境保護局114年4月30日環清字第1140051561號函暨本署113年6月27日環管衛字第1137118558號函（諒達）辦理。

二、所提計畫經審查符合本署113年6月27日函送114-115年度「美質環境推動計畫」公廁工程補助計畫申請原則，核定本計畫總經費91萬2,163元（包含本署補助款67萬5,000元及地方配合款23萬7,163元），隨函檢附計畫書核定版及經費核定表。請工程主辦機關預先進行委託設計監造等前置作業，並優先納入114年度預算，以利工程招標、施工順利開展。

三、本案經費額度係為預算匡列，後續將依合約數額及執行進度核實補助，超出核列數額，由地方自行負擔；另本案114年中央補助預算尚未經立法院審議通過，倘補助經費未獲立法院審議通過或部分刪減，請配合調整。本工